数据结构

1. 关于算法的时间复杂度和空间复杂度，下列说法正确的是（ ）

A. 算法的时间复杂度与具体的运行机器和编程语言密切相关
B. 若一个算法的执行时间为常数，则其时间复杂度记为 O(0)
C. 空间复杂度主要衡量算法在运行过程中临时占用存储空间的大小
D. 任何情况下，时间复杂度低的算法，其运行速度一定比时间复杂度高的算法快

【答案】：C
【解析】：时间复杂度是渐进分析，与具体机器语言无关，A错。常数时间复杂度记为 $O(1)$，B错。小规模数据下，高时间复杂度的算法可能因为常数项小而运行更快，D错

2. 在一个单链表中，已知 q 结点是 p 结点的前驱结点。若在 q 和 p 之间插入 s 结点，则执行的操作是（ ）

A. s->next = p->next; p->next = s;
B. p->next = s->next; s->next = p;
C. q->next = s; s->next = p;
D. p->next = s; s->next = q;

【答案】：C
【解析】：在 q 和 p 之间插入，需要让 q 的 next 指向 s，s 的 next 指向 p

3. 设循环队列的存储空间为 Q(1:m)，初始状态为 front = rear = m。经过一系列入队和出队操作后，front = 30，rear = 10。现队列中的元素个数为（ ）

A. 20
B. $m-20$
C. $m-19$
D. $m-21$

【答案】：B
【解析】：循环队列元素个数计算公式为（rear - front + m）% m。代入得(10 - 30 + m）% m = m - 20

4. 某二叉树的先序序列和后序序列正好相反，则该二叉树一定是（ ）

A. 空树或只有一个结点的二叉树
B. 高度等于其结点数的二叉树（即单支树）
C. 满二叉树
D. 完全二叉树

【答案】：B
【解析】：先序是“根左右”，后序是“左右根”。若两者相反，说明树中所有的结点都要么只有左孩子，要么只有右孩子，即高度等于结点数的单支树

5. 在一棵具有 15 个结点的完全二叉树中，度为 1 的结点数为（ ）

A. 0
B. 1
C. 7
D. 8

【答案】：A
【解析】：完全二叉树的结点数 $n = n_0 + n_1 + n_2$，且 $n_0 = n_2 + 1$。所以 $n = 2n_2 + 1 + n_1 = 15$。由于完全二叉树中度为 1 的结点数 n_1只能是 0 或 1。当 $n_1 = 0$时，$2n_2 + 1 = 15 \Rightarrow n_2 = 7$。符合题意

6. 将一个 10×10的对称矩阵 M（下标从 1 开始）的上三角部分按行优先存入一维数组 N中，元素 $M_{6,8}$在 N中的下标是（ ）（N 的下标从 0 开始）

A. 22
B. 42
C. 47
D. 48

【答案】：B
【解析】：上三角元素按行优先存储。第 1 行存 10 个，第 2 行存 9 个... 第 5 行存 6 个。前 5 行共存 $10+9+8+7+6=40$ 个。第 6 行的元素依次为 $M_{6,6}, M_{6,7}, M_{6,8}$，所以 $M_{6,8}$是第 $40+3=43$个元素，数组下标从 0 开始，所以下标为 42

7. 若无向图 $G=(V,E)$中含有 7 个顶点，要保证图 G在任何情况下都是连通的，则需要的最小边数为（ ）

A. 6
B. 15
C. 16
D. 21

【答案】：C
【解析】：考虑最坏情况，6 个顶点构成了完全图，边数为 $C(6,2)=15$ 条边。此时第 7 个顶点孤立。只要再加 1 条边，必定连通整个图，即 $15+1=16$条

8. 对于含有 n个顶点和 e条边的有向图，采用邻接表存储，进行广度优先搜索（BFS）的时间复杂度为（ ）

A. $O(n)$
B. $O(e)$
C. $O(n+e)$
D. $O(n^2)$

【答案】：C
【解析】：BFS 遍历邻接表时，每个顶点入队一次（共 n次），每条弧被扫描一次（共 e次），故时间复杂度为 $O(n+e)$

9. 对二叉搜索树进行下列哪种遍历，可以得到一个结点的递增有序序列？（ ）

A. 先序遍历
B. 中序遍历
C. 后序遍历
D. 层次遍历

【答案】：B
【解析】：二叉搜索树（BST）的左子树结点均小于根，右子树结点均大于根。中序遍历（左-根-右）正好能输出有序序列

10. 下列关于哈希（Hash）表及其冲突处理的叙述中，正确的是（ ）

A. 采用线性探测法解决冲突时，只要散列表未满，总能找到插入位置
B. 采用链地址法解决冲突时，查找失败的平均查找长度只与装填因子有关
C. 散列函数设计得越复杂，散列查找效率越高
D. 装填因子越大，发生冲突的可能性越小

【答案】：A
【解析】：线性探测会在表中顺序查找空位，只要表不满必能找到（A对）。链地址法的平均查找长度不仅与装填因子有关，还与散列函数有关（B错）。散列函数应该简单以节省计算时间（C错）。装填因子越大，冲突可能性越大（D错）

11. KMP 算法的 Next 数组主要用于（ ）

A. 提高字符串在磁盘中的读取速度
B. 记录主串中发生失配时的回溯位置
C. 记录模式串中发生失配时，模式串向右滑动的最远距离
D. 在发生失配时，指示模式串中下一个与主串比较的字符位置

【答案】：D
【解析】：KMP 算法的核心是在主串指针不回溯的前提下，利用 next 数组指示模式串指针 j 应该回退到的位置，从而继续比较

12. 在含有 n个关键字的折半查找中，查找失败的最多比较次数是（ ）

A. $\lfloor \log_2 n \rfloor$
B. $\lceil \log_2 (n+1) \rceil$
C. $\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$
D. $n/2$

【答案】：B
【解析】：折半查找判定树是一棵满树（或者底部有缺失的满树），树高为 $h = \lceil \log_2 (n+1) \rceil$。查找失败时最多比较次数等于判定树的高度

13. 对含有 10 个元素的序列进行简单选择排序，最坏情况下的比较次数为（ ）

A. 9
B. 45
C. 90
D. 100

【答案】：B
【解析】：简单选择排序无论序列是否有序，其比较次数都是固定的，为 $n(n-1)/2$。代入 $n=10$，得 45 次

14. 若数据元素序列是“基本有序”的，则下列排序算法中最节省时间的是（ ）

A. 直接插入排序
B. 快速排序
C. 堆排序
D. 归并排序

【答案】：A
【解析】：直接插入排序在序列基本有序时，大部分元素无需移动，最好情况时间复杂度接近 $O(n)$。而快速排序在基本有序时会退化为 $O(n^2)$

15. 采用二路归并排序对 n个元素进行排序，需要的辅助空间复杂度为（ ）

A. $O(1)$
B. $O(\log_2 n)$
C. $O(n)$
D. $O(n\log_2 n)$

【答案】：C
【解析】：二路归并排序在合并两个有序子序列时，需要一个与原数组等大（长度为 n）的辅助数组来暂存合并结果，因此空间复杂度为 $O(n)$

16. 在一棵非空的红黑树中，若某个结点没有任何孩子结点，则下列断言必定正确的是（ ）

A. 该结点一定是红色的
B. 该结点一定是黑色的
C. 从根结点到该结点的路径上，红色结点和黑色结点的数量相等
D. 该结点在概念上包含两个黑色的空叶子结点（NIL 结点）

【答案】：D
【解析】：红黑树的定义中，所有的叶子结点都是隐含的黑色空结点（NIL 结点）。题目中说“没有任何孩子结点的结点”，在红黑树的严格定义中，它是内部结点，它实际上连接了两个 NIL 叶子结点，D 绝对正确。它可能是红也可能是黑，A、B 错。红黑树只保证各路径黑色结点数目相同，不保证红黑数量相等，C错

17. 在外部排序中，使用多路平衡归并和败者树技术。若将归并路数 k增大，则（ ）

A. 会减少内部排序（生成初始归并段）的时间
B. 会增加多路归并时的比较次数
C. 会减少总的磁盘 I/O 次数，前提是内存可以容纳 k个输入缓冲区
D. 必定能无条件缩短外部排序的总耗时

【答案】：C
【解析】：归并趟数 $S = \lceil \log_k(M) \rceil$。增加 k会减少归并趟数，从而减少磁盘 I/O 次数。使用败者树后，归并时的比较次数不再随 k线性增长，而与 k无关（或者说内部比较开销可控）。但前提是内存必须能放下 k个缓冲区，否则无法增大 k，C 最严谨

18. 对一个长度为 N的数组进行建立大根堆（Build-Max-Heap）操作，其严格的时间复杂度为（ ）

A. $O(N)$
B. $O(N\log_2 N)$
C. $O(\log_2 N)$
D. $O(N^2)$

【答案】：A
【解析】：建堆过程是从非叶子结点自底向上向下调整。虽然单个结点向下调整最多需要 $O(\log N)$，但底层的结点非常多，调整路径极短；顶层结点很少，调整路径长。通过等比数列求和证明，整体建堆的时间复杂度严格为 $O(N)$

19. 关于图的最小生成树（MST）和最短路径，下列说法错误的是（ ）

A. 图的最小生成树可能不唯一，但所有最小生成树的边权值之和一定唯一
B. Dijkstra 算法不仅可以求单源最短路径，其实它在执行过程中也隐含构建了一棵最短路径树
C. 若无向图的各边权值互不相等，则其最小生成树是唯一的
D. 使用 Kruskal 算法求最小生成树，若图的边数很多（稠密图），其效率优于 Prim 算法

【答案】：D
【解析】：Kruskal 算法的时间复杂度为 $O(E \log E)$，主要取决于边数，适合稀疏图。Prim 算法的时间复杂度为 $O(V^2)$或 $O(E \log V)$（使用堆优化），适合稠密图，D 错误

20. 已知主串 S和模式串 T，在 KMP 算法的 nextval 数组优化中，若 $T =$ `ababaa`，则其 nextval 数组（下标从 1 开始）的值为（ ）

A. 0, 1, 1, 2, 3, 4
B. 0, 1, 0, 1, 0, 4
C. 0, 1, 0, 1, 0, 1
D. 0, 1, 1, 2, 3, 1

【答案】：B
【解析】： 先求 next 数组： a b a b a a 0 1 1 2 3 4 再求 nextval:
j=1，$T[1] =$ a，nextval[1]=0 j=2，$T[2] =$ b，next[2]=1，$T[2] \neq T[1]$，
nextval[2]=1 j=3，$T[3] =$ a，next[3]=1，$T[3] == T[1]$，
nextval[3]=nextval[1]=0 j=4，$T[4] =$ b，next[4]=2，$T[4] == T[2]$，
nextval[4]=nextval[2]=1 j=5，$T[5] =$ a，next[5]=3，$T[5] == T[3]$，
nextval[5]=nextval[3]=0 j=6，$T[6] =$ a，next[6]=4，$T[6] \neq T[4]$(b)，
nextval[6]=next[6]=4 结果为 0 1 0 1 0 4